

Anomale magnetische Momente in der FFGFT-Theorie

Revision 11

Johann Pascher

21 Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Geometrische vs. semi-empirische Ansätze	3
	Die Philosophie der T0-Theorie	3
	Konsistenz mit Massen-Vorhersagen	3
.2	Physikalische Grundlagen	4
	Was ist das anomale magnetische Moment?	4
	T0-Interpretation: Windungen im Torsionsgitter	4
.3	Geometrische Formeln	4
	Fundamentale Parameter	4
	Der reale Sub-Planck-Faktor: $f = 7500$	5
	Die Symmetriebrechung: Die Rolle des goldenen Schnitts	5
	Elektron: Basis-Windung	6
	Myon: Fraktale Zusatzwindung	7
	Tau: Komplexere fraktale Struktur	7
.4	Zusammenfassung der Absolutwerte	8
.5	Zwei Klassen von Vorhersagen: Absolute Werte vs. Verhältnisse	8
	Warum 2% Abweichung bei Absolutwerten?	8
	Woher kommen die 2% in der idealen Formel?	8
	Verhältnisse sind mathematisch exakt	9
	Analog zur Koide-Formel	9
.6	Präzise Verhältnis-Vorhersagen	10
	Analog zur Koide-Formel	10
	Das Verhältnis der Differenzen	10
	Numerische Verifikation	10
	Testbare Vorhersage für Tau	11
.7	Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$: Auflösung der 2% Abweichung	11
	Zentrale Beobachtung	11
	Warum der Exponent $3/2$?	11
	Konsistenz mit anderen T0-Korrekturen	12
.8	Experimentelle Tests	12
	Belle II (2027–2028)	12
	Fermilab/J-PARC	12
.9	Vergleich mit anderen Ansätzen	12
.10	Vergleich: Experimentelle Rekonstruktion und fraktale Korrektur	13
	Die zentrale Beobachtung	13
	Vergleich: Rekonstruiert vs. fraktal korrigiert	13
	Ergebnisse mit fraktaler Korrektur	13
	Alternative: Direkt aus Verhältnis-Relation	14
	Zwei komplementäre Tau-Vorhersagen	14
	Was bedeutet das für Belle II?	14
.11	Wichtiger Hinweis: Kein α in den T0 g-2 Formeln	15
.12	Zusammenfassung	15

Was wir zeigen	15
Kernbotschaft	16

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird die fundamentale Architektur der Raumzeit im Rahmen der **Fundamental Fractal Geometric Field Theory (FFGFT)** – intern als T0-Modell (B18) bezeichnet – neu interpretiert. Der zentrale Gedanke ist der Übergang von einer punktförmigen zu einer rein geometrischen Beschreibung des Vakuums als vierdimensionaler **Hirnwindungs-Torus**. **Geometrischer Aufbau:** Die Theorie gründet auf der fraktal-geometrischen Grundstruktur mit dem Parameter $\xi \approx (4/3) \times 10^{-4}$ und der dichtesten lokalen Kugelpackung durch reguläre **Tetraeder**. Diese tetraedrische Basis bildet das stabile Fundament für die niedrigen Generationen (Elektron, Myon, Proton/Neutron) sowie die lokale 3D-Kristallstruktur des Torsos. Darauf aufbauend entsteht durch fraktale Verzweigung und pentagonale Symmetriebrechung der ideale sub-Planck-Faktor

$$f = 7500,$$

der eine exakt 7500-fache Verkleinerung gegenüber der konventionellen Planck-Skala (t_0) darstellt und direkt aus der geometrischen Windungsdichte $30000/4$ folgt. **g-2-Anomalie:** Ein Kernstück der Arbeit ist die transparente geometrische Herleitung der anomalen magnetischen Momente der Leptonen. Während das Standardmodell auf zahlreiche störungstheoretische Terme angewiesen ist, ergibt sich in der FFGFT die Elektron-Anomalie direkt aus der Basiswindung (tetraedrische Projektion). Die Myon- und Tau-Anomalien entstehen durch fraktale Verzweigungen mit den Hausdorff-Dimensionen $p \approx 5/3$ bzw. $4/3$. Mit dem idealen Wert $f = 7500$ und dem geometrischen Projektionsfaktor $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi})\sqrt{2} = 2,224$ erreichen die rein geometrischen Vorhersagen eine Genauigkeit von etwa 2 %. Durch die **fraktale Korrektur** $K_{\text{frak}}^{3/2}$ wird diese systematische Abweichung geometrisch erfasst (der Exponent $3/2$ ist eine motivierte Setzung): der effektive Projektionsfaktor $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2} = 2,2688$ stimmt mit dem experimentell rekonstruierten Wert $k_{\text{rek}} = 2,2696$ auf 0,03 % überein. Die korrigierten Absolutwerte erreichen 0,03 % (Elektron) bzw. 0,13 % (Myon) Genauigkeit. Die präziseste, k_{geom} -unabhängige Vorhersage für die Tau-Anomalie lautet

$$a_\tau \approx 1,277 \times 10^{-3},$$

die ausschließlich aus dem exakten Verhältnis $f^{1/3} - 1$ folgt (mit den auf drei Stellen gerundeten Messwerten von a_e und a_μ ; mit den genauen Werten $1,282 \times 10^{-3}$, Rev. 12, Dok. 158). **Geometrische Verhältnismäßigkeit:** Alle physikalischen Basisgrößen (Konstanten, Massen, Kopplungen) stehen in festen geometrischen Verhältnissen, wodurch die Zahl freier Parameter gegenüber dem Standardmodell deutlich reduziert wird. Die T0-Theorie bietet somit eine geometrische Beschreibung und liefert konkrete, experimentell überprüfbare Vorhersagen – insbesondere für die Tau-Anomalie als wichtigen Test bei Belle II.

Hinweis zur Fassung. Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist umfangreicher als die englische. Bei früheren Überarbeitungen wurden in der englischen Fassung Teile gekürzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

Hinweis zu älteren Dokumenten

Frühere Versionen der g-2 Analyse (018_T0_Anomale-g2-9/10) verwendeten semi-empirische Faktoren bzw. den idealen k_{geom} ohne fraktale Korrektur. Die vorliegende Rev. 11 zeigt, dass sich die 2 % Abweichung der Absolutwerte **auf die fraktale Korrektur** $K_{\text{frak}}^{3/2}$ zurückführen lässt – der effektive Projektionsfaktor $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$ stimmt mit dem experimentell rekonstruierten Wert auf 0,03 % überein.

Alternative Formulierungen der T0-Theorie

Dieses Dokument verwendet die geometrische Formulierung mit fraktaler Geometrie, Torsionsgitter und den Parametern $\varphi, \xi, f = 7500$.

Komplementäre Ansätze:

- **Lagrangian-Formulierung (Dokument 019):**

Feldtheoretische Herleitung mit erweitertem Lagrangian, massenproportionaler Kopplung und Zeitfeld-Dynamik. Berechnet T0-Beiträge Δa_ℓ aus ersten Prinzipien der Quantenfeldtheorie.

→ [019_T0_lagrangian_De.pdf](#)

- **Vereinfachte Formulierung (Dokument 049):**

Pädagogischer Ansatz mit einfacher Lagrange-Funktion $\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial \Delta m)^2$ für konzeptuelles Verständnis. Erklärt Antiteilchen-Physik und fundamentale Vereinfachungen.

→ [049_LagrangianVergleich_De.pdf](#)

Alle drei Formulierungen sind als zueinander konsistent angelegt und sollen zu denselben fundamentalen Vorhersagen führen; sie unterscheiden sich in mathematischer Komplexität und Fokus.

Schlüsselwörter: Anomales magnetisches Moment, g-2, T0-Theorie, Zeit-Masse-Dualität, Torsionsgitter, Verhältnis-Vorhersagen, Koide-Formel

.1 Einleitung: Geometrische vs. semi-empirische Ansätze

Die Philosophie der T0-Theorie

Die T0-Theorie basiert auf dem Prinzip, dass **alle** physikalischen Konstanten aus der geometrischen Struktur eines 4-dimensionalen Torsionsgitters folgen sollten. Für die anomalen magnetischen Momente bedeutet dies:

- **Keine** versteckten Fit-Parameter
- **Nur** geometrische Faktoren: φ, ξ, f
- Offene Angabe der Präzisionsgrenzen
- Konsistenz mit anderen Vorhersagen

Konsistenz mit Massen-Vorhersagen

Die T0-Theorie sagt Leptonmassen mit 0,4–1,2% Abweichung vorher:

Erwartung: g-2 sollte ähnliche Präzision haben (1%).

Mit der fraktalen Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ erreichen die g-2 Vorhersagen 0,03–0,13% Genauigkeit, vergleichbar mit der Massenpräzision.

Lepton	T0 [MeV]	Exp [MeV]	Abweichung
Elektron	0,505	0,511	1,18%
Myon	105,0	105,7	0,66%
Tau	1783	1777	0,37%

Tabelle 1: Leptonmassen in T0

.2 Physikalische Grundlagen

Was ist das anomale magnetische Moment?

Das magnetische Moment eines geladenen Spin-1/2 Teilchens ist:

$$\mu = g \cdot \frac{e}{2m} \cdot \frac{\hbar}{2} \quad (1)$$

wobei g der gyromagnetische Faktor (g-Faktor) ist.

Dirac-Vorhersage: Für ein punktförmiges Teilchen: $g = 2$

Quanteneffekte: Vakuumpolarisation, Vertex-Korrekturen $\Rightarrow g \neq 2$

Anomalie: $a = (g - 2)/2$

QED-Erwartung: $a \approx \alpha/(2\pi) + \mathcal{O}(\alpha^2) \approx 0,00116$

T0-Interpretation: Windungen im Torsionsgitter

In der T0-Theorie sind Leptonen **Windungsstrukturen** im 4D-Torsionsgitter:

- **Elektron:** Einfache Windung (1. Generation)
- **Myon:** Windung mit fraktaler Verzweigung (2. Generation)
- **Tau:** Komplexere fraktale Struktur (3. Generation)

Das anomale Moment entsteht aus:

1. Der **Rotation** der Windung (Spin)
2. Der **Ladungsverteilung** auf der Windung
3. Der **Projektion** 4D $\rightarrow$ 3D
 $\Rightarrow$ **Keine** punktförmige Ladung $\Rightarrow a \neq 0$

.3 Geometrische Formeln

Fundamentale Parameter

Die T0-Theorie verwendet ausschließlich drei geometrische Grundkonstanten:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618... \quad (\text{Goldener Schnitt}) \quad (2)$$

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,333 \times 10^{-4} \quad (\text{Torsionskonstante}) \quad (3)$$

$$f = 7500 \quad (\text{Sub-Planck-Faktor}) \quad (4)$$

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{T0}/E_P$ mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{T0} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135).

Der reale Sub-Planck-Faktor: $f = 7500$

Nun setzen wir alles zusammen: Der ideale Kristall bleibt erhalten, die Symmetriebrechung wirkt sich nur in den Projektionsfaktoren aus:

$$\boxed{f = 7500} \quad (5)$$

Dies ist eine **zentrale Zahl der T0-Theorie**. Sie erscheint in fast allen Formeln und beschreibt:

- Die Anzahl der Sub-Planck-Zellen pro Planck-Länge
- Die Dichte des Torsionsgitters
- Die Grundwindungszahl aller geometrischen Resonanzen (dimensionslos, keine Frequenz)

Die Symmetriebrechung: Die Rolle des goldenen Schnitts

Ein perfekter, idealer Kristall wäre vollkommen symmetrisch. Doch unsere Welt zeigt Symmetriebrechungen auf allen Ebenen:

- Materie dominiert über Antimaterie
- Die schwache Wechselwirkung verletzt die Paritätssymmetrie
- Das Neutron ist schwerer als das Proton
- Die drei Generationen der Leptonen haben unterschiedliche Massen

In der T0-Theorie haben all diese Symmetriebrechungen einen einzigen, geometrischen Ursprung: die pentagonale Symmetrie des Kristalls, verkörpert durch den **goldenen Schnitt** φ . Der goldene Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 = 1,618033989 \dots$ ist die irrationale Zahl, die die pentagonale Symmetrie beschreibt. In einem perfekten Fünfeck taucht φ überall auf: Das Verhältnis von Diagonale zu Seite ist genau φ . Warum ausgerechnet pentagonale Symmetrie? Aus tiefliegenden mathematischen Gründen ist die pentagonale Symmetrie die erste, die in der Ebene **nicht periodisch parkettieren** kann. Dies führt zu „Quasikristallen“ – Strukturen, die geordnet, aber nicht periodisch sind. Genau eine solche quasikristalline Struktur postuliert die T0-Theorie für die Sub-Planck-Skala. Die Symmetriebrechung wird in der Theorie nicht durch eine direkte Subtraktion von 5φ von der idealen Ankerzahl 7500 quantifiziert. Stattdessen manifestiert sie sich in der **fraktalen Korrektur** $K_{\text{frak}}^{3/2}$, die den idealen geometrischen Projektionsfaktor k_{geom} auf den effektiven Wert k_{eff} korrigiert:

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{\varphi}} \times \sqrt{2} \approx 2,22357, \quad (6)$$

der die 4D-Torsion auf die 3D-Welt projiziert. Die **fraktale Korrektur** ergibt den effektiven Projektionsfaktor:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (7)$$

Der Exponent $3/2$ entspricht der halben Raumdimension ($D/2 = 3/2$) und beschreibt, wie die fraktale Struktur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 0,98667$ über drei Raumdimensionen auf die Projektion wirkt.

Wesentlich: Der experimentell rekonstruierte Wert $k_{\text{geom}}^{\text{rek}} = 2,26955$ stimmt mit $k_{\text{eff}} = 2,2688$ auf **0,033 %** überein – die 2 % Abweichung der idealen Formel lässt sich damit auf die fraktale Korrektur zurückführen. Dabei ist mit dem ungerundeten Wert $k_{\text{geom}} = 2,22357$ gerechnet.

Aus dem idealen 7500 blieb das ideale 7500. Diese Zahl wird im T0-Modell zur Grundkonstante. Sie bestimmte, wie dicht das Gitter gepackt war, wie schnell sich Torsion ausbreiten konnte, welche Resonanzen möglich waren. Im T0-Bild sollen die beobachteten Teilchenmassen und Kraftstärken auf diese eine geometrische Geschichte zurückgehen, ebenso – **[S]**, der kosmische Sektor ist im heutigen Korpus bewusst ausgeklammert (P39) – die kosmologischen Konstanten: Vom perfekten Kristall zur pentagonal gebrochenen Realität, wobei die Brechung sich quantitativ in $K_{\text{frak}}^{3/2}$ verbirgt.

Elektron: Basis-Windung

Formel:

$$a_e = \frac{S_3/f}{k_{\text{geom}}} \quad (8)$$

wobei:

- $S_3 = 2\pi^2 = 19,739$: 3D-Oberfläche der 4D-Windung
- $f = 7500$: Sub-Planck-Skalierung
- k_{geom} : Geometrischer Projektionsfaktor

Geometrischer Projektionsfaktor:

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{\varphi}} \times \sqrt{2} \quad (9)$$

Erklärung der Faktoren:

- $2/\sqrt{\varphi} = 1,572$: Pentagonale Projektion (aus ξ -Struktur)
- $\sqrt{2} = 1,414$: Diagonalprojektion 4D $\rightarrow$ 3D
- $k_{\text{geom}} = 2,224$: rein geometrisch bestimmt

Numerische Berechnung:

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{1,618}} \times \sqrt{2} = 2,224 \quad (10)$$

$$a_e = \frac{19,739/7500}{2,224} \quad (11)$$

$$a_e = 1,184 \times 10^{-3} \quad (12)$$

Vergleich (ideale Nullte Ordnung):

- T0 (ideal): $a_e = 1,184 \times 10^{-3}$
- Experiment: $a_e = 1,160 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **2,07%**

Mit fraktaler Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (13)$$

$$a_e^{(\text{korr})} = \frac{S_3/f}{k_{\text{eff}}} = \frac{19,739/7500}{2,2688} = 1,1600 \times 10^{-3} \quad (14)$$

- T0 (korrigiert): $a_e = 1,1600 \times 10^{-3}$
- Experiment: $a_e = 1,1597 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **0,033%**

Myon: Fraktale Zusatzwindung

Formel:

$$a_\mu = a_e + \Delta a_{\text{fraktal}} \quad (15)$$

mit

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{f p_\mu} \quad (16)$$

wobei:

- $p_\mu = 5/3$: Fraktale Hausdorff-Dimension
- 4π : Vollständiger Torsionsumlauf

Bedeutung von $p_\mu = 5/3$:

Dies ist die bekannte Hausdorff-Dimension von:

- dem selbstvermeidenden Random Walk in 3D (Flory-Wert $1/\nu = 5/3$); der Exponent selbst ist eine Setzung
 $\Rightarrow$ Physikalisch plausibel für eine "teilweise verzweigte Windung".

Numerische Berechnung:

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{7500^{5/3}} = 4,373 \times 10^{-6} \quad (17)$$

$$a_\mu = 1,184 \times 10^{-3} + 4,373 \times 10^{-6} \quad (18)$$

$$a_\mu = 1,188 \times 10^{-3} \quad (19)$$

Vergleich (ideale Nullte Ordnung):

- T0 (ideal): $a_\mu = 1,188 \times 10^{-3}$
- Experiment: $a_\mu = 1,166 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **1,89%**

Mit fraktaler Korrektur:

$$a_\mu^{(\text{korr})} = a_e^{(\text{korr})} + \Delta a_{\text{fraktal}} = 1,1600 \times 10^{-3} + 4,373 \times 10^{-6} \quad (20)$$

$$a_\mu^{(\text{korr})} = 1,1644 \times 10^{-3} \quad (21)$$

- T0 (korrigiert): $a_\mu = 1,1644 \times 10^{-3}$
- Experiment: $a_\mu = 1,1659 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **0,13%**

Tau: Komplexere fraktale Struktur

Formel:

$$a_\tau = a_e + \frac{4\pi}{f p_\tau} \quad (22)$$

wobei:

- $p_\tau = 4/3$: Stärkere fraktale Verzweigung

Bedeutung von $p_\tau = 4/3$:

Dies ist die Hausdorff-Dimension des Rands der ebenen Brownschen Bahn und des ebenen selbstvermeidenden Pfads; auch dieser Exponent ist eine Setzung.

Numerische Berechnung:

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{7500^{4/3}} = 8,560 \times 10^{-5} \quad (23)$$

$$a_\tau = 1,184 \times 10^{-3} + 8,560 \times 10^{-5} \quad (24)$$

$$a_\tau = 1,269 \times 10^{-3} \quad (25)$$

Status: Dies ist eine **Vorhersage** – Tau-g-2 ist noch nicht gemessen.

Korrigierte Vorhersage:

$$a_{\tau}^{(\text{korr})} = a_e^{(\text{korr})} + \Delta a_{\text{fraktal}} = 1,1600 \times 10^{-3} + 8,560 \times 10^{-5} \quad (26)$$

$$a_{\tau}^{(\text{korr})} = 1,2456 \times 10^{-3} \quad (27)$$

.4 Zusammenfassung der Absolutwerte

Lepton	T0 (ideal)	T0 (korr.)	Experiment	Abw. ideal	Abw. korr.
Elektron	$1,184 \times 10^{-3}$	$1,1600 \times 10^{-3}$	$1,1597 \times 10^{-3}$	2,07%	0,03%
Myon	$1,188 \times 10^{-3}$	$1,1644 \times 10^{-3}$	$1,1659 \times 10^{-3}$	1,89%	0,13%
Tau	$1,269 \times 10^{-3}$	$1,2456 \times 10^{-3}$	(nicht gemessen)	–	Vorhersage

Tabelle 2: g-2 Absolutwerte: T0 ideal (k_{geom}) vs. korrigiert ($k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$) vs. Experiment

Bewertung:

- Alle Faktoren geometrisch begründet
- Keine versteckten Fit-Parameter
- Fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ reduziert Abweichung von 2% auf 0,03–0,13%
- Korrektur stimmt mit experimenteller Rekonstruktion auf 0,033% überein

.5 Zwei Klassen von Vorhersagen: Absolute Werte vs. Verhältnisse

Warum 2% Abweichung bei Absolutwerten?

Woher kommen die 2% in der idealen Formel?

Die 2% Abweichung der idealen Formel (mit $k_{\text{geom}} = 2,224$) lässt sich auf die fraktale Korrektur zurückführen:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,224}{(1 - 100\xi)^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (28)$$

Physikalische Bedeutung:

- $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 0,98667$ ist die universelle fraktale Korrektur der T0-Theorie
- Der Exponent $3/2 = D/2$ (halbe Raumdimension) beschreibt die Wirkung der fraktalen Struktur bei der 4D→3D Projektion
- Diese Korrektur ist **kein Fit**: K_{frak} folgt direkt aus ξ und erscheint bereits in den Massenformeln; der Exponent $3/2$ ist eine geometrisch motivierte Setzung
- Der experimentell rekonstruierte Wert $k_{\text{rek}} = 2,2696$ stimmt mit der Korrektur auf 0,033% überein

Konsistenz: Die gleiche fraktale Korrektur K_{frak} erscheint in:

1. Gravitationskonstante: $G = f(\xi, K_{\text{frak}})$ (allgemeine, nicht ausgeschriebene Abhängigkeit; f ist hier keine Frequenz)

2. g-2 Anomalien: $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$

Die Leptonmassenleiter $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$ enthält K_{frak} dagegen nicht (Dok. 006, A100); mit ihm ergäbe sich $m_\mu = 103,56$ statt $104,96$ MeV.

Damit ergibt sich ein einheitliches Bild: **eine** aus ξ folgende Korrektur K_{frak} mit **verschiedenen** Exponenten je nach physikalischem Kontext.

Verhältnisse sind mathematisch exakt

Im Gegensatz zu Absolutwerten sind **Verhältnisse von Differenzen** strukturell exakt:

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{4\pi/f^{4/3} - 4\pi/f^{5/3}}{4\pi/f^{5/3}} = f^{1/3} - 1 \quad (29)$$

Warum ist dies exakt?

- Der gemeinsame Faktor 4π kürzt sich heraus
- Der Projektionsfaktor k_{geom} kürzt sich heraus
- Nur die fraktalen Exponenten ($5/3$ und $4/3$) bestimmen das Verhältnis
- Das Ergebnis hängt **nur** von f ab: $f^{1/3} - 1 = 18,57$

Wichtig

Fundamentale Unterscheidung **Absolutwerte**:

- Hängen von k_{geom} , f_i und der SI-Umrechnung ab
- 2% Abweichung durch Quanteneffekte höherer Ordnung
- Konsistent mit allen T0-Vorhersagen

Verhältnisse:

- Hängen **nur** von f ab
- k_{geom} und SI-Faktoren kürzen sich heraus
- Mathematisch exakt aus fraktalen Exponenten
- Differenz $< 10^{-13}$ (numerische Präzision)

⇒ Innerhalb des Modells ist die Verhältnis-Vorhersage **keine Näherung**, sondern eine **exakte geometrische Relation**.

Analog zur Koide-Formel

Dieses Verhalten ist analog zur Koide-Formel für Leptonmassen:

- **Einzelne Massen:** 0,4–1,2% Abweichung
- **Koide-Verhältnis:** $\pm 0,0004\%$ Präzision

Das Verhältnis ist **robuster** als Absolutwerte, weil systematische Faktoren sich herauskürzen.

Für g-2 in T0:

- **Absolute Werte:** 2% Abweichung
- **Verhältnis** $\Delta a(\tau - \mu)/\Delta a(\mu - e)$: Exakt = $f^{1/3} - 1$

Der Unterschied zwischen beiden Klassen spiegelt die **geometrische Struktur** der Theorie wider.

.6 Präzise Verhältnis-Vorhersagen

Analog zur Koide-Formel

Die Koide-Formel für Leptonmassen:

$$\frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \pm 0,0004\% \quad (30)$$

zeigt: **Verhältnisse** sind präziser als Absolutwerte.

Frage: Gilt das auch für g-2?

Das Verhältnis der Differenzen

Definiere die Differenzen:

$$\Delta a(\mu - e) = a_\mu - a_e = \frac{4\pi}{f^{5/3}} \quad (31)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = a_\tau - a_\mu = \frac{4\pi}{f^{4/3}} - \frac{4\pi}{f^{5/3}} \quad (32)$$

Verhältnis:

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{4\pi/f^{4/3} - 4\pi/f^{5/3}}{4\pi/f^{5/3}} \quad (33)$$

$$= \frac{f^{5/3}}{f^{4/3}} - 1 \quad (34)$$

$$= f^{5/3-4/3} - 1 \quad (35)$$

$$= f^{1/3} - 1 \quad (36)$$

Wichtig

Kernvorhersage

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (37)$$

Diese Relation ist:

- **Nur von f abhängig** (kein weiterer Parameter)
- **Unabhängig** von k_{geom}
- **Exakt** (Differenz $< 10^{-13}$)
- **Testbar** bei Belle II

Numerische Verifikation

Mit $f = 7500$:

$$f^{1/3} = 7500^{1/3} = 19,57 \quad (38)$$

$$f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (39)$$

Aus T0-Werten:

$$\Delta a(\mu - e) = 4,373 \times 10^{-6} \quad (40)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = 8,123 \times 10^{-5} \quad (41)$$

$$\text{Verhältnis} = \frac{8,123 \times 10^{-5}}{4,373 \times 10^{-6}} = 18,57 \quad (42)$$

Übereinstimmung: identisch, wie algebraisch zu erwarten.

Testbare Vorhersage für Tau

Mit experimentellen Werten für e und μ :

$$a_e^{\text{exp}} = 1,160 \times 10^{-3} \quad (43)$$

$$a_\mu^{\text{exp}} = 1,166 \times 10^{-3} \quad (44)$$

$$\Delta a(\mu - e)^{\text{exp}} = 6,000 \times 10^{-6} \quad (45)$$

Vorhersage:

$$\Delta a(\tau - \mu) = \Delta a(\mu - e)^{\text{exp}} \times (f^{1/3} - 1) \quad (46)$$

$$= 6,000 \times 10^{-6} \times 18,57 \quad (47)$$

$$= 1,114 \times 10^{-4} \quad (48)$$

$$a_\tau^{\text{vorhergesagt}} = 1,166 \times 10^{-3} + 1,114 \times 10^{-4} \quad (49)$$

$$= 1,277 \times 10^{-3} \quad (50)$$

Diese Rechnung verwendet die auf drei Stellen gerundeten Messwerte 1,160 und 1,166; mit den genauen Werten von a_e und a_μ folgt $1,282 \times 10^{-3}$ (Rev. 12, Dok. 158) – ein Genauigkeits-, kein Rechenunterschied.

.7 Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$: Auflösung der 2% Abweichung

Zentrale Beobachtung

Die 2% Abweichung der idealen g-2 Formel **entspricht** der fraktalen Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$, die bereits aus den Massenformeln bekannt ist:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{(2/\sqrt{\varphi})\sqrt{2}}{(1 - 100\xi)^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (51)$$

Der experimentell rekonstruierte Wert $k_{\text{rek}} = 2,2696$ stimmt damit auf **0,033%** überein.

Warum der Exponent $3/2$?

Der Exponent $3/2 = D/2$ wird geometrisch so begründet:

- Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ beschreibt die Abweichung des realen Gitters von der idealen Kristallstruktur
- Bei der 4D→3D Projektion (k_{geom}) wirkt diese Korrektur über $D = 3$ Raumdimensionen
- Pro Dimension: $K_{\text{frak}}^{1/2}$ (Wurzel aus der 1D-Korrektur)
- Gesamt: $K_{\text{frak}}^{D/2} = K_{\text{frak}}^{3/2}$

Konsistenz mit anderen T0-Korrekturen

Physikalische Größe	K_{frak} -Exponent	Interpretation
g-2 Projektionsfaktor	$K_{\text{frak}}^{3/2}$	3D-Raumprojektion ($D/2$)
Gravitationskonstante	K_{frak}^1	Skalare Korrektur (1D)

Tabelle 3: Universelle fraktale Korrektur mit kontextabhängigem Exponenten

Die verschiedenen Exponenten sind **keine stetig angepassten Parameter**, sondern motivierte Setzungen, die sich an der Dimensionalität des jeweiligen physikalischen Prozesses orientieren.

.8 Experimentelle Tests

Belle II (2027–2028)

Belle II erwartet Sensitivität von $\sim 10^{-6}$ für a_τ .

Test 1: Absolutwert

- T0-Vorhersage (ideal): $a_\tau = 1,269 \times 10^{-3}$
- T0-Vorhersage (korrigiert): $a_\tau = 1,246 \times 10^{-3}$
- Aus Verhältnis: $a_\tau = 1,277 \times 10^{-3}$

Test 2: Verhältnis

- T0-Vorhersage: $\Delta a(\tau - \mu) / \Delta a(\mu - e) = 18,57$
- Dies ist die **präzisere** Vorhersage
- Unabhängig von absoluter Kalibrierung

Mögliche Ergebnisse:

1. **Bestätigung:** Verhältnis $\approx 18,6$
⇒ Stützt die fraktale Struktur-Hypothese
2. **Abweichung:** Verhältnis $\neq 18,6$
⇒ Andere fraktale Dimensionen oder zusätzliche Physik
3. **Null-Ergebnis:** $a_\tau < 10^{-8}$
⇒ T0-Beiträge unterdrückt oder Theorie benötigt Revision

Fermilab/J-PARC

Weitere Präzisionsverbesserungen für a_μ :

- Reduktion experimenteller Unsicherheiten
- Klarere Bestimmung der SM-Diskrepanz
- Verfeinerung der $\Delta a(\mu - e)$ Messung

.9 Vergleich mit anderen Ansätzen

Leitlinie: Hier hat **Erklärbarkeit** Vorrang vor Präzision.

Ansatz	Prazision	Parameter	Erklarbar
QED (SM)	Sehr hoch	Viele	Ja
T0 (ideal, k_{geom})	2%	0 angepasst	Geometrisch
T0 (mit $K_{\text{frak}}^{3/2}$)	0,03–0,13%	0 angepasst	Geometrisch

Tabelle 4: Vergleich verschiedener Ansatze

.10 Vergleich: Experimentelle Rekonstruktion und fraktale Korrektur

Die zentrale Beobachtung

Das Verhaltnis $\Delta a(\tau - \mu)/\Delta a(\mu - e) = f^{1/3} - 1$ ist **mathematisch exakt**, weil sich dabei der Korrekturwert k_{geom} vollstandig herauskurzt.

In Rev. 10 wurde der experimentell rekonstruierte Wert $k_{\text{rek}} = 2,269$ als „semi-empirisch“ betrachtet. Nun zeigt sich: Dieser Wert stimmt **auf 0,033 % mit der fraktalen Korrektur** uberein:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,224}{(1 - 100\xi)^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (52)$$

Vergleich: Rekonstruiert vs. fraktal korrigiert

$$k_{\text{geom}}^{(\text{rekonstruiert})} = \frac{S_3/f}{a_e^{(\text{exp})}} = \frac{2\pi^2/7500}{1,15965 \times 10^{-3}} = 2,2696 \quad (53)$$

Der Wert 2,2696 gehort zum genauen Messwert $a_e = 1,15965 \times 10^{-3}$; mit dem gerundeten Wert $1,160 \times 10^{-3}$ ergabe sich 2,2689.

Vergleich:

- Geometrisch ideal: $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \times \sqrt{2} = 2,224$
- Fraktal korrigiert: $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2} = 2,2688$
- Aus Experiment rekonstruiert: $k_{\text{geom}}^{(\text{rek})} = 2,2696$
- **Differenz k_{eff} vs. k_{rek} : 0,033%**

Dies spricht dafur, dass die „semi-empirische“ Rekonstruktion die **geometrische** fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ widerspiegelt.

Ergebnisse mit fraktaler Korrektur

Lepton	Ideal ($k = 2,224$)	Korr. ($k_{\text{eff}} = 2,269$)	Experiment	Abw.
Elektron	$1,184 \times 10^{-3}$	$1,1600 \times 10^{-3}$	$1,1597 \times 10^{-3}$	0,03%
Myon	$1,188 \times 10^{-3}$	$1,1644 \times 10^{-3}$	$1,1659 \times 10^{-3}$	0,13%
Tau	$1,269 \times 10^{-3}$	$1,2456 \times 10^{-3}$	(nicht gemessen)	Vorhersage

Tabelle 5: Absolutwerte mit geometrischem vs. fraktal korrigiertem k_{eff}

Wichtig

Entscheidender Punkt Die 2% Abweichung der idealen Formel wird **weitgehend** durch $K_{\text{frak}}^{3/2}$ erklärt:

- Elektron: 2,07% $\rightarrow$ 0,033% (Faktor 62 besser)
- Myon: 1,89% $\rightarrow$ 0,13% (Faktor 15 besser)
- Die fraktale Korrektur ist **kein neuer Parameter**, sondern folgt aus $\xi = 4/30000$ (mit dem Exponenten 3/2 als motivierter Setzung)

Damit kommt die T0-g-2-Berechnung **ohne an g-2 angepassten Parameter** aus (nur ξ und f sowie die genannten Setzungen) und erreicht eine Präzision von 0,03–0,13%.

Alternative: Direkt aus Verhältnis-Relation

Unabhängig von k_{geom} ist die Berechnung direkt aus dem exakten Verhältnis:

$$\Delta a(\mu - e)^{(\text{exp})} = a_{\mu}^{(\text{exp})} - a_e^{(\text{exp})} = 6,000 \times 10^{-6} \quad (54)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = \Delta a(\mu - e)^{(\text{exp})} \times (f^{1/3} - 1) \quad (55)$$

$$= 6,000 \times 10^{-6} \times 18,57 = 1,114 \times 10^{-4} \quad (56)$$

$$a_{\tau}^{(\text{Verhältnis})} = a_{\mu}^{(\text{exp})} + \Delta a(\tau - \mu) \quad (57)$$

$$= 1,166 \times 10^{-3} + 1,114 \times 10^{-4} \quad (58)$$

$$= \boxed{1,277 \times 10^{-3}} \quad (59)$$

Beachte: Diese Vorhersage ist **unabhängig** von k_{geom} und verwendet nur die exakte geometrische Verhältnis-Struktur.

Zwei komplementäre Tau-Vorhersagen

Methode	a_{τ} -Vorhersage	Abhängig von
Rein geometrisch (ideal)	$1,269 \times 10^{-3}$	$k_{\text{geom}} = 2,224$ (ideal)
Mit $K_{\text{frak}}^{3/2}$ -Korrektur	$1,246 \times 10^{-3}$	$k_{\text{eff}} = 2,269$ (geometrisch abgeleitet)
Aus Verhältnis	$1,277 \times 10^{-3}$	
Spannweite	$1,25\text{--}1,28 \times 10^{-3}$	Nur f (exakt)
		$\pm 1,3\%$

Tabelle 6: Drei T0-Vorhersagen für a_{τ}

Was bedeutet das für Belle II?**Wenn Belle II misst:**

1. $a_{\tau} \approx 1,28 \times 10^{-3}$:
 - Stützt die exakte Verhältnis-Relation $f^{1/3} - 1$
 - Spricht dafür, dass experimentelle a_{μ} und Verhältnis-Struktur zusammenpassen
 - $\rightarrow$ **Deutlichster Test zugunsten der T0-Geometrie**
2. $a_{\tau} \approx 1,25 \times 10^{-3}$:

- Stützt die fraktale Korrektur $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$
 - Stützt die Zurückführung der 2% Abweichung auf $K_{\text{frak}}^{3/2}$
 - → **Deutlichster Test zugunsten der fraktalen T0-Geometrie**
3. $a_\tau \approx 1,27\text{--}1,28 \times 10^{-3}$:
- Stützt die exakte Verhältnis-Relation $f^{1/3} - 1$
 - ? Fraktale Korrektur bei Tau mit anderem Exponenten?
4. a_τ **außerhalb** 1,24–1,28:
- Nicht erfüllt: T0-Struktur benötigt Revision

Kernaussage

Die 2% Abweichung der rein geometrischen T0-Vorhersagen wird **weitgehend** durch die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ erklärt:

- Elektron: 2,07% → 0,033%
- Myon: 1,89% → 0,13%

Der effektive Projektionsfaktor $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2} = 2,2688$ ist **kein neuer freier Parameter**, sondern folgt direkt aus $\xi = 4/30000$ (Exponent 3/2 als motivierte Setzung). Die von k_{geom} unabhängige T0-Vorhersage für Tau nutzt die exakte Verhältnis-Relation:

$$a_\tau = 1,277 \times 10^{-3} \quad (60)$$

.11 Wichtiger Hinweis: Kein α in den T0 g-2 Formeln

Hinweis: Die T0-Formeln für g-2 enthalten **kein** α .

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = \alpha = 1$):

$$a_\ell = f(\varphi, \xi, f, \text{Generationsquantenzahlen})$$

Das anomale Moment ist eine **rein geometrische Größe**, die aus der Windungsstruktur im Torsionsgitter folgt.

Verhältnisse wie $\Delta a(\tau - \mu)/\Delta a(\mu - e) = f^{1/3} - 1$ sind **unabhängig** von: • α (Feinstrukturkonstante) • SI-Umrechnungsfaktoren • k_{geom} (Projektionsfaktor)

Sie hängen nur von der fraktalen Struktur ab.

.12 Zusammenfassung

Was wir zeigen

- g-2 folgt aus **rein geometrischen Prinzipien**:
 - φ (goldener Schnitt)
 - ξ (Torsionskonstante)
 - f (Sub-Planck-Faktor)
 - K_{frak} (fraktale Korrektur)
- Absolute Werte mit fraktaler Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$:
 - Elektron: 0,033% Abweichung

- Myon: 0,13% Abweichung
- Korrektur ist **kein Fit**, sondern folgt aus ξ (Exponent $3/2$ gesetzt)

3. Verhältnisse sind exakt:

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (61)$$

4. Testbare Tau-Vorhersage: $a_\tau = 1,246 - 1,277 \times 10^{-3}$

Kernbotschaft

Geometrische Beschreibung

Die T0-Theorie beschreibt g-2 mit denselben geometrischen Prinzipien, mit denen sie auch Massen, fundamentale Konstanten (G , α , ν) und die Generationenstruktur behandelt. Die 2% Abweichung der idealen Formel wird **weitgehend** durch die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ erklärt – der effektive Projektionsfaktor $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2} = 2,269$ stimmt mit dem experimentell rekonstruierten Wert auf 0,033% überein. Verhältnis-Vorhersagen wie $\Delta a(\tau - \mu)/\Delta a(\mu - e) = 18,57$ hängen nur von f ab und sind exakt – analog zur Koide-Formel für Massen. Dies ermöglicht klare experimentelle Tests bei Belle II.

Weiterführende Literatur und Ressourcen

T0-Theorie und Python-Skripte:

- Repository: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality
- Python-Skripte: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/python/
- Dokumentation Zeit-Masse-Dualität
- Fundamental Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT)

Experimentelle Ergebnisse:

- Fermilab Muon g-2 (2025): muon-g-2.fnal.gov
- Theory Initiative White Paper
- Belle II: www.belle2.org

Verwandte T0-Dokumente:

- Leptonmassen: Systematische Herleitung aus Quantenzahlen
- Koide-Formel in T0: Geometrische Interpretation
- Fraktale Raumzeit: $D_f = 3 - \xi$